COATL

Cálculo de Oportunidad y Análisis Territorial Local

Reporte técnico: probabilidad de supervivencia a 3 años y rentabilidad esperada de abrir un negocio en Coacalco de Berriozábal, Estado de México

Proyecto de Participación Especial · Jornada Académica Empresarial

Materia: Probabilidad y Estadística

Docente: Mtra. Noemí Daniela Palacios Fermín

Autores

Miguel Antonio Cruz García

Bruno Alejandro López Bautista

Alonso Arroyo Cortés

Noviembre de 2026 · https://maikolv.github.io/coatl/

Contenido

1. Resumen ejecutivo 3
2. El territorio en cifras 3
3. Metodología 4
3.1 Modelo logístico de puntaje 4
3.2 Supervivencia tipo Cox 4
3.3 Simulación Monte Carlo 5
3.4 Punto de equilibrio y finanzas 5
4. Escenario de referencia: Cafetería · Los Héroes 6
4.1 Qué variables mueven la probabilidad 7
5. Supuestos y limitaciones 8
6. Validación y calidad 8
7. Conclusiones 8
Referencias 9

1. Resumen ejecutivo

COATL es una aplicación web que estima, para un negocio concreto en Coacalco de Berriozábal, la **probabilidad de que siga operando y sea rentable al tercer año** y su **rentabilidad esperada**. Encadena cinco herramientas del curso: un modelo logístico de puntaje, una curva de supervivencia de riesgos proporcionales sobre la tabla oficial del INEGI, una simulación Monte Carlo de 2,000 años, indicadores financieros (VPN, ROI, payback) y un análisis FODA cuantificado.

Para el escenario de referencia (cafetería en Los Héroes con los valores por defecto), el modelo estima **P = 51.6 %**, con un rango plausible de 44.3 % a 58.3 %. Ese valor supera el 42.6 % de supervivencia nacional a 3 años. La utilidad mensual esperada es de $60,371, la inversión se recupera en 4.1 meses y el VPN a 3 años es de $912,776.

COATL **no promete certeza**: cada resultado se acompaña de su incertidumbre y de los supuestos que lo producen. Ningún resultado constituye asesoría financiera.

2. El territorio en cifras

Antes de modelar probabilidades hay que conocer la población de estudio. Todas las cifras se verificaron contra su fuente oficial el 12 de noviembre de 2026.

Indicador	Valor	Fuente (año)
Población total	293,444 (51.9 % mujeres)	INEGI, Censo 2020
Unidades económicas	8,517 → 9,710 → 11,018	Gob. de Coacalco / IGECEM (2013, 2018, 2020)
Valor agregado censal bruto	$17,179.6 millones	Gob. de Coacalco / IGECEM (2020)
Población en pobreza	28.6 % (26.1 % moderada, 2.5 % extrema)	CONEVAL (2020)
Supervivencia nacional a 3 años	42.6 %	INEGI, tabla 1989–2019
Esperanza de vida al nacer de un negocio	8.4 años	INEGI, tabla 1989–2019
Distribución por sector	45.9 % comercio · 45.0 % servicios · 6.0 % manufactura · 3.0 % otros	INEGI, DENUE 05/2026

Distribución sectorial (INEGI, DENUE 05/2026, 11,554 establecimientos): 45.9 % comercio al por menor, 45.0 % servicios, 6.0 % manufactura y 3.0 % otros. El DENUE (directorio vigente en 2026) y las unidades económicas de 2020 (Censos Económicos/IGECEM) son fuentes y años distintos, por eso sus totales difieren. Las afluencias y rentas por zona son estimaciones del equipo, editables en el simulador.

3. Metodología

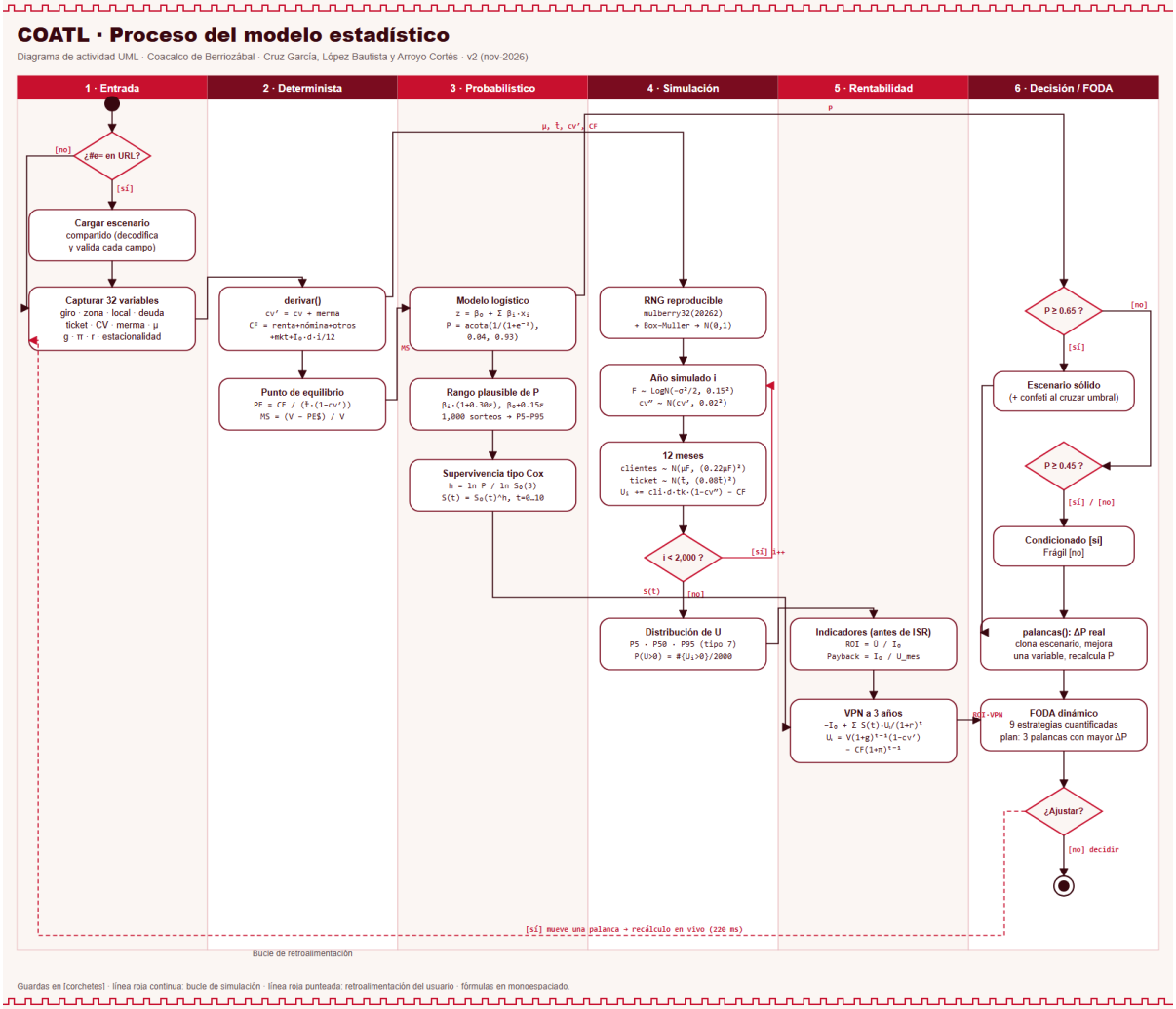


Figura 1. Diagrama de actividad UML del modelo (6 carriles).

3.1 Modelo logístico de puntaje

Cada variable del escenario aporta un coeficiente β y la suma z se convierte en probabilidad con la función logística. β_0 se calibra para que un escenario neutro reproduzca la supervivencia nacional a 3 años.

$$z = \beta_0 + \Sigma\, \beta_i \cdot x_i \qquad P = 1 / (1 + e^{(-z)}) \qquad \beta_0 = \ln(0.4261 / 0.5739) \approx -0.298$$

Como los β son supuestos del equipo, no estimaciones con error estándar, P se reporta con un rango plausible: se perturba cada β_i con desviación relativa de 30 % (β_0 con 0.15) en 1,000 sorteos y se toman los percentiles 5 y 95. Es un análisis de sensibilidad, no un intervalo de confianza muestral.

3.2 Supervivencia tipo Cox

$$h = \ln P / \ln S_0(3) \qquad S(t) = S_0(t)^h$$

Año t	$S_0(t)$ nacional (INEGI)	S(t) del escenario
1	0.691	0.750
2	0.481	0.567
3	0.426	0.516
5	0.357	0.449
10	0.263	0.354

La referencia v5 usa la columna p(x) del tabulado nacional del INEGI 1989–2019 para los años 1 a 10.

3.3 Simulación Monte Carlo

Cada corrida simula un año con un generador pseudoaleatorio de semilla fija (mulberry32) y el método de Box–Muller. Hay cuatro fuentes de variación: un choque anual común de demanda, el ruido mensual de clientes, el ruido del ticket y la variación del costo variable.

$$F \sim \text{LogN}(-\sigma^2/2,\ 0.15^2) \quad \text{clientes} \sim N(\mu F,\ (0.22\mu F)^2) \quad \text{ticket} \sim N(\bar{t},\ (0.08\bar{t})^2)$$
$$cv'' \sim N(cv',\ 0.02^2)$$

Resultado: utilidad anual P5 $489,097, mediana $744,277, P95 $1,072,698 y desviación estándar $179,399. Los cuantiles se calculan con interpolación lineal (tipo 7).

3.4 Punto de equilibrio y finanzas

$$PE = CF \,/\, (\bar{t}\cdot(1 - cv')) \qquad MS = (V - PE\$) \,/\, V$$

$$VPN = -I_0 + \Sigma\, S(t)\cdot U_t \,/\, (1+r)^t \qquad ROI = \bar{U} \,/\, I_0 \qquad Payback = I_0 \,/\, U_{mes}$$

Todas las cifras financieras son antes de impuestos (ISR/RESICO), sin depreciación ni sueldo del dueño, y el VPN no incluye valor terminal.

4. Escenario de referencia: Cafetería · Los Héroes

Métrica	Valor
Probabilidad de seguir operando y rentable a 3 años (P)	51.6 %
Rango plausible de P (P5–P95, sensibilidad a los β)	44.3 % – 58.3 %
Utilidad mensual esperada (antes de impuestos)	$60,371
Punto de equilibrio	19 clientes/día
Margen de seguridad	69.1 %
Utilidad anual Monte Carlo P5 · P50 · P95	$489,097 · $744,277 · $1,072,698
P(utilidad anual > 0)	100.0 %
ROI anual esperado	302.9 %
Recuperación de la inversión (payback)	4.1 meses
VPN a 3 años (r = 12 %)	$912,776

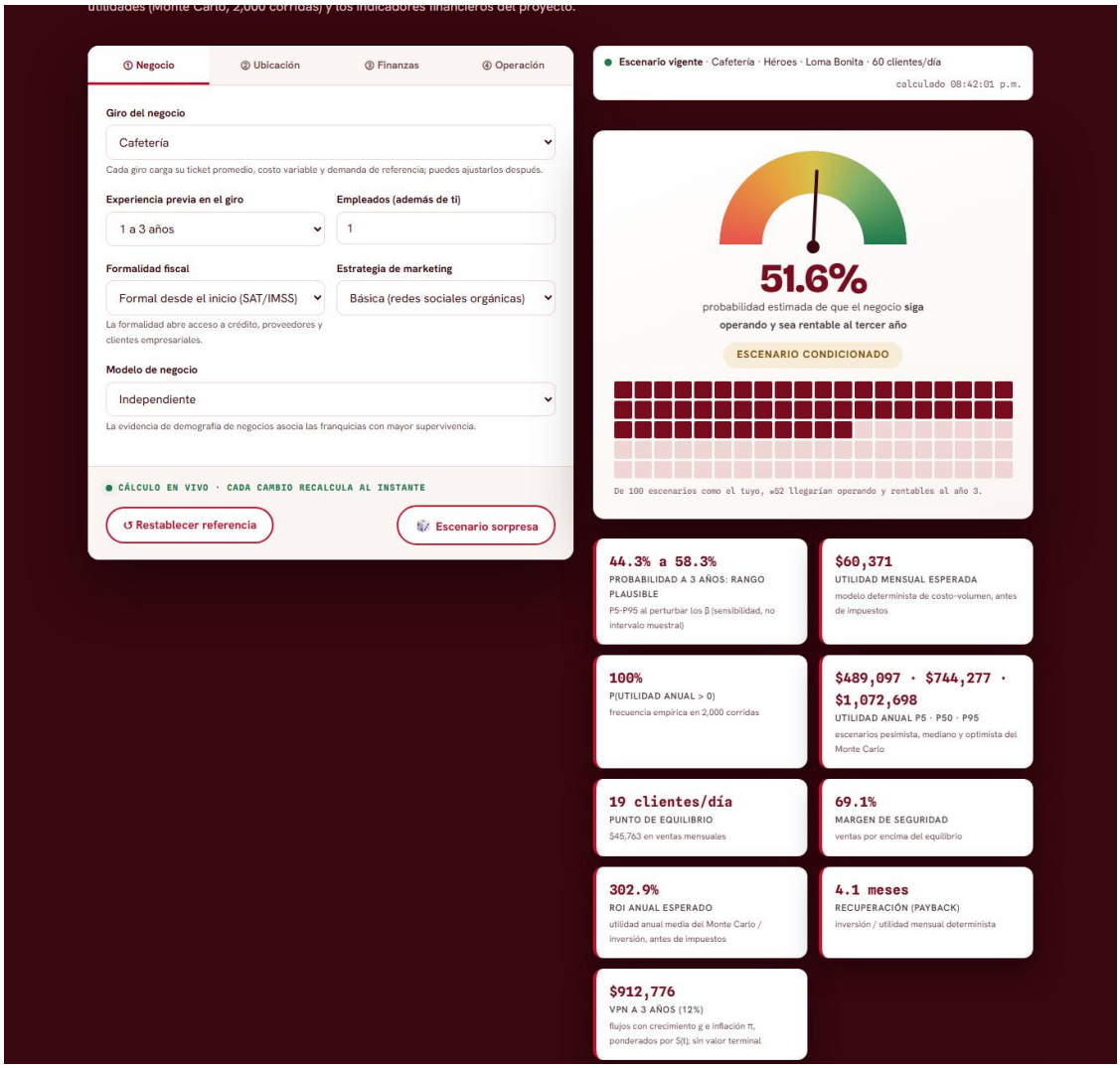


Figura 2. Simulador con el escenario de referencia.

4.1 Qué variables mueven la probabilidad

Variable	Aporte β a z
Giro (Cafetería)	-0.08
Zona (Los Héroes · Loma Bonita · V. de las Manzanas)	+0.04
Formalidad fiscal	+0.10
Marketing	+0.05
Margen de seguridad financiero	+0.25

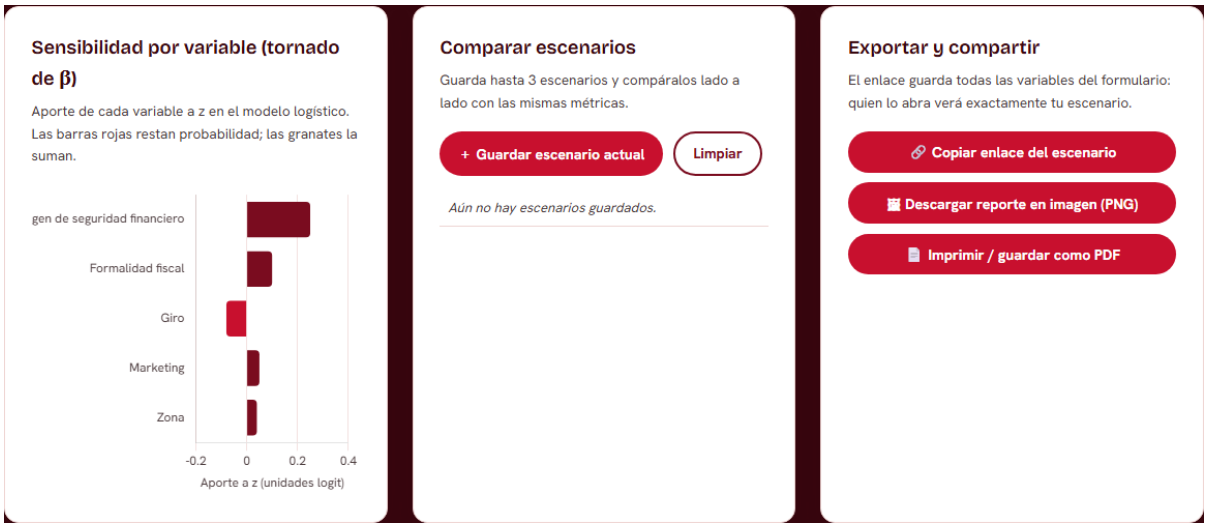


Figura 3. Tornado de β, comparador de escenarios y herramientas de exportación.

5. Supuestos y limitaciones

- Los **coeficientes β** los asignó el equipo; no provienen de una regresión con microdatos, que el INEGI no publica a nivel de negocio.
- La **supervivencia base** es la nacional (1989–2019), aplicada a Coacalco sin ajuste municipal.
- Las **desviaciones del Monte Carlo** (22 %, 8 %, 15 %, 2 pp) son supuestos del equipo.
- El **ticket, el costo variable, la demanda por giro, la afluencia y la renta por zona** son estimaciones propias, editables en el simulador.
- Las **finanzas** son antes de impuestos y sin valor terminal.

Mejoras propuestas: estimar los β con datos de panel de la Demografía de los Negocios; usar una distribución de Poisson para giros con poco flujo de clientes; y validar las rentas por zona con un muestreo de campo.

6. Validación y calidad

- El modelo se reimplementó de forma independiente en Python y reproduce bit a bit los resultados de JavaScript.
- 12 pruebas unitarias del modelo y 22 pruebas de extremo a extremo (escritorio y móvil) se ejecutan en integración continua antes de cada publicación.
- Una revisión cruzada con Codex encontró 8 hallazgos; todos se verificaron y corrigieron.
- Lighthouse: Accesibilidad 100 y Buenas prácticas 100.

7. Conclusiones

COATL convierte conceptos del curso (probabilidad condicional, función logística, tablas de vida, distribución normal, percentiles y valor esperado) en una herramienta de decisión transparente. Su

valor está en mostrar qué tan probable es el éxito, de qué depende y cuánta incertidumbre hay, separando el dato oficial, el supuesto del equipo y el resultado del modelo.

Referencias

INEGI. Tabulado nacional de supervivencia, mortalidad y esperanza de vida de los negocios (1989–2019). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dn/2019/tabulados/Nal_Tot_CE2019.xlsx

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Gobierno de Coacalco de Berriozábal. Datos económicos (unidades económicas y valor agregado 2013–2020). https://coacalco.gob.mx/datos-economicos/

CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010–2020. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Mosaicos/Informe_Pobreza_Municipios_Mexico_2020.aspx

Secretaría de Economía. Data México: Coacalco de Berriozábal. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/coacalco-de-berriozabal

© 2026 Miguel Antonio Cruz García, Bruno Alejandro López Bautista, Alonso Arroyo Cortés. Obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (arts. 11–13). Sin recopilación de datos personales (LFPDPPP).